



GUÍA RÁPIDA DE OBRA

MANUAL DE BOLSILLO: ELECTRICIDAD CIVIL E INDUSTRIAL

Rev 2.0 | Aprobado por: Ing. Fabio Gullacci | Zona: Bahía Blanca / Sur

Este documento es tu **Quick Start Guide**. Leelo antes de iniciar cualquier tendido eléctrico o armado de tablero en obras de **N3i**. Contiene las tareas principales, reglas normativas (AEA) y parámetros de calidad innegociables para instalaciones seguras, prolijas y listas para certificar.

[01] ANTES DE EMPEZAR: PREPARACIÓN Y SEGURIDAD

Checklist de Ingreso a Obra

- ☐ EPP Completo: Zapatos dieléctricos, guantes moteados/dieléctricos, antiparras.
- ☐ Herramientas aisladas (1000V).
- ☐ Instrumentos: Multímetro CAT III, Pinza amperométrica, Busca polos inductivo.
- ☐ Verificación de ausencia de tensión (Reglas de Oro).

Evaluación del Entorno

- Revisar planos y esquema unifilar entregado por el Director de Obra.
- Identificar acopios y materiales (Trefilcon, Kalop, Schneider).
- Detectar interferencias previas (caños de gas NAG-200, agua, losa radiante).

[02] CANALIZACIONES Y CAJAS (DUCTOS)

El conducto protege el cable y evita incendios. Prohibido estrangular caños o exceder la capacidad volumétrica.

Reglas de Instalación

- **Materiales:** Corrugado ignífugo (blanco/gris) para mampostería. PVC rígido o acero galvanizado pesado a la vista.
- **Prohibiciones:** Cero manguera negra de riego. Cero caños de gas para electricidad.
- **Factor de Ocupación:** Ocupar máximo el **35%** del diámetro interno. El 65% libre es para aireación.
- **Curvas:** Máximo 3 curvas de 90° entre cajas. Si hay más, intercalar caja de paso.

Separación de Corrientes Débiles:

Nunca mezclar 220V/380V con cables de red, CCTV (Hikvision/Dahua) o domótica en el mismo caño. Usar cañerías paralelas separadas. Si van en bandeja, usar tabique separador físico continuo.

[03] CABLEADO Y CÓDIGO DE COLORES (AEA 90364)

El color no es estética, es seguridad. Permite a cualquier técnico de N3i intervenir a futuro sin riesgo de electrocución ni daños a equipos.

Función	Color Obligatorio	Calibre Mínimo Permitido	Notas N3i
Fase L1 / L2 / L3	Marrón / Negro / Rojo	1.5 mm ² (IUG) / 2.5 mm ² (TUG)	Mantener rotación de fases en motores.
Neutro (N)	Celeste	Igual sección que la fase.	Prohibido usar celeste para retornos.
Tierra (PE)	Verde / Amarillo	2.5 mm ² mínimo (o igual a la fase).	Recorrido ininterrumpido a la jabalina.
Retornos	Blanco, Gris, Violeta	1.5 mm ²	Señales a contactores, llaves, módulos de domótica.

Empalmes: Prohibido realizar empalmes dentro de los caños. Solo en cajas de derivación. Usar borneras de conexión rápida (tipo Wago) o empalme trenzado con doble encintado (Cinta 3M Temflex/Super 33+).

[04] PROTECCIONES Y ARMADO DE TABLEROS

El corazón de la instalación. Cada circuito debe estar dimensionado correctamente para proteger conductores y usuarios.

Regla de Coordinación

La corriente de la llave térmica (In) debe ser **menor** que la capacidad de conducción del cable (Iz).

- Cable **1.5 mm²** → Térmica máx. **10A** (Iluminación)
- Cable **2.5 mm²** → Térmica máx. **16A/20A*** (Tomas)
- Cable **4.0 mm²** → Térmica máx. **25A** (Aires / Especiales)

Disyuntor Diferencial

- Obligatorio en cabecera de subcircuitos (30mA).
- **Industrias:** Segmentar. No poner un solo diferencial para toda la nave.
- **Domótica/Inversores:** Usar clase "A" o Superinmunizados (SI) para evitar disparos en falso por armónicos.

[05] GUÍA DE RESOLUCIÓN RÁPIDA (TROUBLESHOOTING)

Síntoma / Problema en Obra	Causa Probable	Solución Rápida (N3i Standard)
Diferencial salta al azar.	Fugas sutiles sumadas, humedad en cajas de exterior, o fuentes switching.	Bajar todas las térmicas. Subir de a una. Medir aislación con megóhmetro. Sectorizar con térmicas bipolares para aislar neutros.
Resistencia de Tierra > 10 Ohms. (Típico en suelo de Bahía Blanca)	Suelo arenoso o salitroso muy seco en verano.	Avisar a Dirección. Hincar jabalina a mayor profundidad (3m), agregar jabalinas en paralelo o usar gel mejorador de conductividad.
Cables atascados al enhebrar.	Caño estrangulado, exceso de curvas o superado el 35% de capacidad.	No forzar ni usar lubricantes a base de petróleo. Usar pasacables de nylon y talco industrial o gel lubricante pasacables específico.
Térmica general corta por calor.	Tablero mal ventilado o desbalanceo severo de fases (trifásica).	Medir consumo con pinza amperométrica por fase. Rebalancear circuitos. Verificar ajuste de bornes (el falso contacto genera calor).

N3i Engineering & Maintenance — Protocolo Interno de Ejecución de Obras

Obras Civiles e Industriales • Seguridad Electrónica • Redes • Domótica Local

Ing. Fabio Gullacci | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires